Есеп A. Алмалар

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	1 second
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Арманның A алмасы бар, ал Әлиханның B алмасы бар. Олар өз алмаларының санын келесі операция арқылы бірдей етіп жасауға шешім қабылдады: бір операцияда достардың бірі екіншісіне дәл 5 алма бере алады. Осындай операцияларды пайдалана отырып, осы мақсатқа жетуге болатынын анықтаңыз, егер жете алатын болса, онда жету үшін қажетті операциялардың ең аз санын табыңыз.

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда жалғыз бүтін сан $A(0 \leqslant A \leqslant 10^9)$ — Арманның алмалар саны.
Екінші жолда жалғыз бүтін сан $B(0 \leqslant B \leqslant 10^9)$ — Әлиханның алмалар саны.

Шығару файлының форматы

Ұсынылған операцияларды қолдана отырып, достар арасында бірдей алма санына жету мүмкін болмаса, онда -1 шығарыңыз. Әйтпесе, осы мақсатқа жету үшін қажетті операциялардың ең аз санын шығарыңыз.

Бағалау жүйесі

Есепте 10 тест бар. Әр тест 10 ұпайға бағаланады.

- Тест 1-3. Мысалдар.
- Тест 4-5: $B = 0$.
- Тест 6-8: $A, B \leqslant 2000$
- Тест 9-10: Қосымша шектеу жоқ.

Мысалдар

standard input	standard output
25 5	2
13 7	-1
2024 2024	0

Түсініктеме

Бірінші мысалда басында Арманда 25 алма, ал Әлиханда 5.

- Бірінші операцияда Арман Әлиханға 5 алма береді. Сонда Арманда 20 алма, ал Әлиханда 10 болады.
- Келесі операцияда Арман қайтадан Әлиханға 5 алма береді. Осыдан кейін Арманда 15 алма, және Әлиханда да 15 алма болады.

Есеп B. Олимпиада

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	1 second
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Альтаирдың ойынша олимпиаданың әр турында 4 есептен болу керек: 1 оңай, 2 орташа және 1 қиын есеп. Ол x оңай, y орташа және z қиын есеп дайындап қойды. Осы есептерді қолдана отырып, Альтаир олимпиаданың неше турын өткізе алады?

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда бір бүтін сан x ($1 \leqslant x \leqslant 10^9$).
Екінші жолда бір бүтін сан y ($1 \leqslant y \leqslant 10^9$).
Үшінші жолда бір бүтін сан z ($1 \leqslant z \leqslant 10^9$).

Шығару файлының форматы

Есептің жауабын шығарыңыз.

Бағалау жүйесі

Есепте 10 тест бар. Әр тест 10 ұпайға бағаланады.

- Тест 1-2. Мысалдар.
- Тест 3-6: $x, y, z \leqslant 10^5$.
- Тест 7-10: Қосымша шектеу жоқ.

Мысалдар

standard input	standard output
3 5 4	2
6 10 3	3

Есеп C. Мейрамхана

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	1 second
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Данияр түскі асты мейрамханада ішуді шешті. Мәзірде n тағам бар, i-ші тағамының түрі t_i (бірінші тағам, екінші тағам, салат, десерт және т.б.) және бағасы c_i. Данияр дәл үш әртүрлі тағам сатып алғысы келеді. Бұл үшін оған ең аз қанша ақша керек?

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда бір бүтін сан n ($3 \leqslant n \leqslant 10^5$).
Екінші жолда n бүтін сан $t_1, t_2, \ldots, t_n$ ($1 \leqslant t_i \leqslant n$) — тағам түрлері.
Үшінші жолда n бүтін сан $c_1, c_2, \ldots, c_n$ ($1 \leqslant c_i \leqslant 10^5$) — тағам бағалары.
Кем дегенде түрі әртүрлі үш тағам табылатынына кепілдік беріледі.

Шығару файлының форматы

Түрі әртүрлі үш тағам сатып алуға ең аз қанша ақша керектігін шығарыңыз.

Бағалау жүйесі

Есепте 10 тест бар. Әр тест 10 ұпайға бағаланады.

- Тест 1-2. Мысалдар.
- Тест 3-4: $n = 3$.
- Тест 5-6: $n \leqslant 100$
- Тест 7-8: $t_1 = 1, t_2 = 2, \ldots, t_n = n$.
- Тест 9-10: Қосымша шектеу жоқ.

Мысалдар

standard input	standard output
6 1 2 1 3 4 2 7 9 5 8 6 9	19
4 2 1 3 4 100 90 80 85	255

Түсініктеме

Мәзірде 6 тағам бар:

- Бірінші тағамның түрі 1 және бағасы 7.
- Екінші тағамның түрі 2 және бағасы 9.
- Үшінші тағамның түрі 1 және бағасы 5.
- Төртінші тағамның түрі 3 және бағасы 8.
- Бесінші тағамның түрі 4 және бағасы 6.
- Алтыншы тағамның түрі 2 және бағасы 9.

Данияға үшінші,төртінші және бесінші тағамдарды сатып алған тиімді.

Есеп D. Кәмпиттер

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	1 second
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Дамирда бір қатарда орналасқан N кәмпит бар. Әрбір кәмпиттің c_i деп белгіленген өз түрі бар. Дамир достары Арман мен Әлиханға кәмпиттерді беруді жоспарлап отыр. Ол Арманға **қатар басынан** бірнеше кәмпит береді, ал Әлиханға — **қатар соңынан** береді. Ол екі досының кәмпиттер жиынтығының бірдей болғанын қалайды. Егер екі кәмпиттер жиынтығында кәмпиттің әр түрі бірдей мөлшерде кездесе, онда екі кәмпит жиынтығы бірдей деп есептеледі. Мысалы, $[1, 2, 1, 3]$ жиынтығы $[3, 1, 1, 2]$ жиынтығына тең, бірақ $[1, 1, 2]$ жиынтығы $[1, 2]$ жиынтығына тең емес, және $[1, 1, 2]$ жиынтығы $[1, 2, 3]$ жиынтығына тең емес.

Шарттарды қанағаттандыра отырып, Дамир бере алатын кәмпиттердің максималды санын табыңыз.

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда бір бүтін сан N ($1 \leqslant N \leqslant 10^5$).

Екінші жолда N бүтін сан $c_1, c_2, \ldots, c_N$ ($1 \leqslant c_i \leqslant N$).

Шығару файлының форматы

Шарттарды қанағаттандыра отырып, Дамир бере алатын кәмпиттердің максималды санын шығарыңыз. Егер Дамир кәмпит бере алмаса, онда 0 шығарыңыз.

Бағалау жүйесі

Есепте 10 тест бар. Әр тест 10 ұпайға бағаланады.

- Тест 1-2. Мысалдар.
- Тест 3-4: $c_1 = {}_2 = \ldots = c_N = 1$.
- Тест 5-6: $N \leqslant 100$
- Тест 7-8: $c_i \leqslant 10$.
- Тест 9-10: Қосымша шектеу жоқ.

Мысалдар

standard input	standard output
8 1 1 2 1 2 1 2 1	6
5 3 2 3 2 2	0

Түсініктеме

Бірінші мысалда Дамир алғашқы үш кәмпитті $[1, 1, 2]$ Арманға, ал соңғы үшеуін $[1, 2, 1]$ Әлиханға бере алады. Бұл кезде төрт кәмпит беру мүмкін болмайды, өйткені $[1, 1, 2, 1]$ жиынтығы $[2, 1, 2, 1]$ жиынтығына тең емес.

Задача A. Яблоки

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

У Армана есть A яблок, а у Алихана B яблок. Они решили сделать количество своих яблок одинаковым, используя следующую операцию: за один раз один из друзей может передать другому ровно 5 яблок. Определите, возможно ли достичь этой цели с помощью таких операций, и если да, то найдите минимальное количество операций, необходимых для этого.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число $A(0 \leqslant A \leqslant 10^9)$ — количество яблок Армана.
Вторая строка содержит одно целое число $B(0 \leqslant B \leqslant 10^9)$ — количество яблок Алихана.

Формат выходных данных

Если с использованием предложенных операций невозможно достичь равного количества яблок у друзей, то выведите -1. В противном случае выведите минимальное необходимое количество операций для достижения этой цели.

Система оценки

Данная задача состоит из 10 тестов. Каждый тест оценивается в 10 баллов.

- Тест 1-3. Примеры из условия.
- Тесты 4-5: $B = 0$.
- Тесты 6-8: $A, B \leqslant 2000$
- Тесты 9-10: без дополнительных ограничений.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
25 5	2
13 7	-1
2024 2024	0

Замечание

В первом тесте изначально у Армана 25 яблок, а у Алихана 5.

- В первой операции Арман даст Алихану 5 яблок. Тогда у Армана станет 20 яблок, а у Алихана 10.
- Затем Арман снова даст 5 яблок Алихану. После этого у Армана станет 15 яблок, и у Алихана будет 15 яблок.

Задача B. Олимпиада

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Альтаир считает, что в одном туре олимпиады должно быть 4 задачи: 1 легкая, 2 средних и 1 сложная. Он приготовил x легких, y средних и z сложных задач. Используя эти задачи, сколько туров олимпиады Альтаир сможет провести?

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число x ($1 \leqslant x \leqslant 10^9$).
Вторая строка содержит одно целое число y ($1 \leqslant y \leqslant 10^9$).
Третья строка содержит одно целое число z ($1 \leqslant z \leqslant 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите ответ на задачу.

Система оценки

Данная задача состоит из 10 тестов. Каждый тест оценивается в 10 баллов.

- Тест 1-2. Примеры из условия.
- Тесты 3-6: $x, y, z \leqslant 10^5$.
- Тесты 7-10: Без дополнительных ограничений.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 5 4	2
6 10 3	3

Задача C. Ресторан

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Данияр решил пообедать в ресторане. В меню есть n блюд, у i-го блюда есть его тип t_i(первое блюдо, второе, салат, десерт и т.п) и цена c_i. Данияр хочет купить ровно три блюда различного типа. Какое минимальное количество денег ему нужно для этого?

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n ($3 \leqslant n \leqslant 10^5$).
Вторая строка содержит n целых чисел $t_1, t_2, \ldots, t_n$ ($1 \leqslant t_i \leqslant n$) — тип блюд.
Третья строка содержит n целых чисел $c_1, c_2, \ldots, c_n$ ($1 \leqslant c_i \leqslant 10^5$) — цена блюд.
Гарантируется, что во всех тестах есть хотя бы три различных типа блюд.

Формат выходных данных

Выведите минимальное количество денег, необходимое чтобы купить три блюда различного типа.

Система оценки

Данная задача состоит из 10 тестов. Каждый тест оценивается в 10 баллов.

- Тест 1-2. Примеры из условия.
- Тесты 3-4: $n = 3$.
- Тесты 5-6: $n \leqslant 100$
- Тесты 7-8: $t_1 = 1, t_2 = 2, \ldots, t_n = n$.
- Тесты 9-10: Без дополнительных ограничений.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 1 2 1 3 4 2 7 9 5 8 6 9	19
4 2 1 3 4 100 90 80 85	255

Замечание

В первом примере в меню 6 блюд:

- Первое блюдо в меню имеет тип 1 и стоит 7.
- Второе блюдо в меню имеет тип 2 и стоит 9.
- Третье блюдо в меню имеет тип 1 и стоит 5.
- Четвертое блюдо в меню имеет тип 3 и стоит 8.
- Пятое блюдо в меню имеет тип 4 и стоит 6.
- Шестое блюдо в меню имеет тип 2 и стоит 9.

Данияру выгодно купить третье, четвертое и пятое блюдо.

Задача D. Конфеты

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

У Дамира есть N конфет, расположенных в ряд. Каждая конфета имеет свой вид, обозначенный как c_i. Дамир планирует подарить своим друзьям, Арману и Алихану, некоторое количество конфет. Он может подарить Арману определенное количество конфет **с начала** ряда, а Алихану — **с конца**. Он хочет, чтобы оба друга получили одинаковый набор конфет. Два набора конфет считается одинаковым, если каждый вид конфета в обоих наборах встречается одинаковое количество раз. Например, набор $[1, 2, 1, 3]$ равен набору $[3, 1, 1, 2]$, а набор $[1, 1, 2]$ не равен набору $[1, 2]$, и набор $[1, 1, 2]$ не равен набору $[1, 2, 3]$.

Найдите максимальное количество конфет, которые Дамир может подарить, удовлетворяя условиям.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число N ($1 \leqslant N \leqslant 10^5$).

Вторая строка содержит N целых чисел $c_1, c_2, \ldots, c_N$ ($1 \leqslant c_i \leqslant N$).

Формат выходных данных

Выведите максимальное количество конфет, которые Дамир может подарить, удовлетворяя условиям. Если Дамир не может подарить ни одной конфеты, то выведите 0.

Система оценки

Данная задача состоит из 10 тестов. Каждый тест оценивается в 10 баллов.

- Тест 1-2. Примеры из условия.
- Тесты 3-4: $c_1 = {}_2 = \ldots = c_N = 1$.
- Тесты 5-6: $N \leqslant 100$
- Тесты 7-8: $c_i \leqslant 10$.
- Тесты 9-10: Без дополнительных ограничений.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
8 1 1 2 1 2 1 2 1	6
5 3 2 3 2 2	0

Замечание

В первом тесте, Дамир может подарить первые три конфеты $[1, 1, 2]$ Арману, и последние три $[1, 2, 1]$ Алихану. При этом, по четыре конфеты не получится подарить, так как набор $[1, 1, 2, 1]$ не совпадает с набором $[2, 1, 2, 1]$.